

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se l'esattore è alla festa, devo sanare il debito o mi cercherà. Se mi riconosce, mi cerca e non sono salvo. Se non vado via dalla festa e indosso gli occhiali da sole, non mi riconosceranno. O mi riconoscono, o sono salvo. Fortunatamente sono salvo.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Non è vero che o il computer non è rotto oppure non funziona.

a_2 . Il computer è rotto e funziona.

b_1 . Piove.

b_2 . Non si può certo dire che piova.

c_1 . Non ci sono supereroi.

c_2 . Se Gotham esiste allora non ci sono supereroi.

3 (9 pt)

a. $p \vdash p \vee (p \wedge q)$

b. $\sim p \vee q \vdash p \supset q$

c. $\vdash ((p \supset q) \supset p) \supset p$

4 (15 pt)

Teoria (1). Fornire esempi di: (a) funzione iniettiva non suriettiva; (b) funzione suriettiva non iniettiva, (c) funzione né iniettiva né suriettiva.

Teoria (2). Determinare se le seguenti asserzioni sono vere o false: (a) se $\beta \in \Gamma$ allora $\Gamma \models \beta$ solo se Γ contiene anche formule α e $\alpha \supset \beta$; (b) se $\Gamma \models \alpha$, allora $\alpha \in \Gamma$. Fornire una spiegazione (in caso di asserzioni vere) o un controesempio (in caso di asserzioni false).

Teoria (3). Per ogni caso, costruisci un esempio di relazione:

1. riflessiva e antisimmetrica, ma non transitiva;
2. simmetrica e riflessiva, ma non transitiva né antisimmetrica;
3. antisimmetrica e transitiva, ma non riflessiva né simmetrica.

Teoria (4). Fornire un esempio di petizione di principio.

Teoria (5). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\models \alpha$?» Si spieghi perchè oppure si mostri un controesempio.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 264102